NORMATIVA INTERNA_01

REGLAMENTO TÉCNICO INTEGRADO DE CIMENTACIONES, BANCADAS DINÁMICAS Y FOSAS PARA MAQUINARIA PESADA EN TALLERES INDUSTRIALES Y FERROVIARIOS

EDICIÓN 01 | 1 DE NOVIEMBRE DE 2026

Base documental principal: CIRSOC 201-2025 e ISO 20816-3:2022

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA INTERNA
Documento sujeto a revisión, aprobación y aplicación por profesionales habilitados.

CONTROL DE INTERPRETACIÓN

Los límites indicados como internos son condiciones adicionales de este reglamento. No se atribuyen al CIRSOC, ISO, IRAM, Decreto 911/96 o Resolución SRT 550/2011 salvo indicación expresa. La aprobación organizacional no sustituye el proyecto particular, la firma de profesionales habilitados ni los permisos o exigencias de la autoridad competente.

Código: NORM_01 | Edición: 01 | Fecha: 1 de noviembre de 2026. Base documental: CIRSOC 201-2025 (edición julio de 2025) e ISO 20816-3:2022. Referencia de seguridad de obra: República Argentina, sujeto a jurisdicción y ámbito de aplicación.

ÍNDICE

Capítulo 1. Objeto, Alcance Y Base Reglamentaria

Capítulo 2. Clasificación De Equipos, Acciones Y Criterios De Aceptación

Capítulo 3. Hormigón Estructural, Dosificación Y Durabilidad

Capítulo 4. Curado, Fraguado, Anclajes Y Puesta En Carga

Capítulo 5. Estudio Geotécnico, Losas Existentes Y Asentamientos

Capítulo 6. Fosas, Excavaciones, Impermeabilización Y Transportadores De Viruta

Capítulo 7. Dinámica, Resonancia Y Aislamiento De Vibraciones

Capítulo 8. Inspección, Ensayos, Recepción Y Puesta En Servicio

Capítulo 9. Operación, Mantenimiento E Intervención Ante Siniestros

Capítulo 10. Tablas De Control, Verificaciones Y Documentación Final

CAPÍTULO 1. OBJETO, ALCANCE Y BASE REGLAMENTARIA

Art. 1.1. OBJETO Y CARÁCTER.

El presente documento establece requisitos mínimos obligatorios de proyecto, ejecución, inspección, recepción, puesta en servicio y mantenimiento de fundaciones, bancadas dinámicas, bloques de inercia, losas reforzadas, pedestales, fosas técnicas y canales para transportadores de viruta instalados en talleres industriales, talleres ferroviarios y áreas de mantenimiento pesado. Su finalidad es asegurar la transmisión segura de acciones estáticas, variables, de impacto y dinámicas al terreno, limitar deformaciones incompatibles con el funcionamiento de la maquinaria, evitar resonancias perjudiciales, controlar vibraciones transmitidas a estructuras vecinas y asegurar la estabilidad y estanqueidad de excavaciones permanentes.

El reglamento se aplica como especificación técnica interna de proyecto y ejecución. Sus exigencias numéricas particulares -incluidos CUC mínimo de 300 kg/m3, relación a/c máxima de 0,48, curado de 28 días, umbral de 0,5 mm de asentamiento diferencial y límite de 2,5 mm/s RMS en el suelo adyacente- son requisitos internos complementarios. No deben citarse como valores textuales del CIRSOC 201-2025 ni de la ISO 20816-3:2022. Cuando el reglamento de jurisdicción, el CIRSOC, una especificación del fabricante o el cálculo particular impongan una condición más rigurosa, prevalecerá la más exigente.

Art. 1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y UMBRALES DE CARGA.

Se encuentran comprendidas las máquinas cuya masa operativa total sea superior a 10 t, así como las máquinas de menor masa que produzcan fuerzas alternas importantes, impactos, pares pulsantes, vibraciones de precisión, cargas concentradas elevadas o exigencias de nivelación incompatibles con una losa industrial convencional. La masa que se considerará será la del conjunto instalado en condición de servicio: máquina, accesorios, fluidos, herramientas, dispositivos de carga, carros, componentes móviles y máxima carga de proceso prevista.

Se consideran incluidas, entre otras, las siguientes instalaciones: tornos de ruedas bajo piso; prensas hidráulicas de gran porte; rectificadoras y tornos CNC; fresadoras pesadas; bancos de ensayo; máquinas de equilibrado; equipos de mantenimiento de bogies y ejes; transportadores de viruta; fosas de mantenimiento; equipos de lavado; y maquinaria de movimiento alternativo.

La aplicación de un umbral de masa no sustituye el análisis de las acciones reales. Una máquina de 11 t con apoyos puntuales de pequeña superficie puede ser más exigente para una losa que un equipo de 20 t con una base amplia y carga uniformemente distribuida. Las fuerzas de proceso, los momentos, la frecuencia de excitación y la rigidez de los apoyos serán consideradas conjuntamente.

Art. 1.3. NORMATIVA DE REFERENCIA Y ORDEN DE PREVALENCIA.

La estructura de hormigón armado se proyectará conforme al Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón CIRSOC 201-2025, edición julio de 2025, en conjunto con el CIRSOC 200-2024 para tecnología, elaboración, colocación, protección y curado del hormigón, y con los reglamentos complementarios que resulten aplicables en la jurisdicción. El prólogo del CIRSOC 201-2025 indica que su desarrollo adoptó como base ACI 318-19, con actualizaciones parciales procedentes de ACI 318-25. Se utilizarán asimismo los reglamentos CIRSOC de acciones y cargas que correspondan, y las normas IRAM e IRAM-IAS citadas por dichos reglamentos.

La evaluación de vibraciones de maquinaria industrial se realizará, cuando el equipo se encuentre dentro de su campo de aplicación, conforme a ISO 20816-3:2022 y a sus referencias, en particular ISO 20816-1 e ISO 2954. ISO 20816-3:2022 canceló y reemplazó ISO 10816-3:2009 y sus enmiendas, por lo que se utilizará la edición 2022 adjunta en lugar de citar indistintamente la edición histórica. Para máquinas reciprocantes o solidariamente acopladas a máquinas reciprocantes, ISO 20816-3 no es la norma de evaluación aplicable; deberá adoptarse la parte específica de la serie correspondiente, entre ellas ISO 10816-6 cuando resulte pertinente, junto con el criterio del fabricante.

En excavaciones y trabajos de construcción serán aplicables, según su ámbito, el Decreto 911/1996 y la Resolución SRT 550/2011. El Decreto 911/96 obliga a reconocer el lugar antes de excavar, verificar diariamente las condiciones de seguridad, proteger las paredes cuando exista riesgo de desprendimiento y disponer escaleras cuando la profundidad exceda 1 m. La Resolución SRT 550/2011 exige documentación técnica, estudio de suelos y cálculo de entibamientos, apuntalamientos o arriostramientos para los trabajos de excavación de subsuelos y submuración incluidos en su campo de aplicación.

El orden de prelación será: (i) legislación y reglamentación obligatoria de la jurisdicción; (ii) reglamentos estructurales aplicables y sus disposiciones complementarias; (iii) especificaciones de compra y manuales del fabricante, en lo que no contradigan normas obligatorias; (iv) proyecto estructural y geotécnico aprobado; y (v) este reglamento interno. Ante contradicción, el Proyectista Estructural documentará la solución adoptada y la aprobación de la autoridad que corresponda.

Art. 1.4. DEFINICIONES.

A los fines de este reglamento: bancada es el elemento de hormigón armado que recibe directamente la máquina o su bastidor; bloque de inercia es una fundación maciza destinada a aumentar la masa y modificar la respuesta dinámica; losa industrial es la placa de piso apoyada sobre el terreno; apoyo adyacente es cada punto de transferencia de carga entre el equipo y su fundación; fosa es el recinto excavado y estructuralmente contenido por debajo del nivel de piso terminado; grout es el mortero de relleno de precisión colocado entre placa base y hormigón; carga dinámica es una acción variable en magnitud, dirección o sentido en el tiempo; aislamiento es el desacople elástico entre la fuente vibratoria y la estructura receptora; y puesta en carga es toda operación que introduce en la fundación la carga permanente de la máquina, el pretensado o torque final de anclajes, las cargas de proceso o las solicitaciones dinámicas.

La expresión 'curado húmedo' significa mantener condiciones de humedad y temperatura suficientes para el desarrollo de la hidratación. No equivale a que la superficie permanezca necesariamente cubierta de agua durante todos los días del plazo: el sistema elegido deberá evitar evaporación prematura, gradientes térmicos y secado. La edad del hormigón se computará desde la finalización del hormigonado del elemento, registrando interrupciones, temperaturas extremas y condiciones de protección.

Art. 1.5. DATOS OBLIGATORIOS PARA INICIAR EL PROYECTO.

No se autorizará el dimensionamiento definitivo sin ficha del fabricante y memoria de cargas. Como mínimo deberán obtenerse: masa seca y masa operativa; dimensiones generales; huella y coordenadas de apoyos; carga vertical de cada apoyo; posición del centro de gravedad; fuerzas horizontales; momento de vuelco; par de arranque y frenado; fuerzas de corte; desequilibrio residual; fuerza de excitación por cada orden; velocidad mínima, nominal y máxima; rango de operación continuo; frecuencias de husillo, motor, bombas y mecanismos alternativos; régimen de arranques por hora; cargas de impacto; tolerancias de nivelación, coplanaridad y deformación; requisitos de anclaje; sensibilidad a vibraciones externas; y condiciones ambientales y de operación.

La falta de información no se suplirá mediante una estimación no documentada. Cuando el fabricante no proporcione fuerzas dinámicas, el Proyectista Mecánico y el Proyectista Estructural deberán establecerlas mediante un modelo justificado, con hipótesis conservadoras y aprobación escrita del responsable técnico de la instalación. Las cargas de puente grúa, vehículos ferroviarios, autoelevadores, gatos, mesas elevadoras, cargas almacenadas y movimientos de equipos cercanos deberán incluirse cuando puedan afectar la fundación o la losa circundante.

Art. 1.6. RESPONSABILIDADES ORGANIZACIONALES COMUNES.

La asignación interna prevista en los artículos siguientes será expresa y acumulativa. La Responsabilidad de Mitigación Preventiva corresponde al 'Departamento de Ingeniería Civil y Obras de Infraestructura'. El Responsable en caso de Siniestro, Asentamiento Diferencial o Colapso Estructural será la 'Dirección de Obra Civil y Jefatura de Planta', quienes deberán activar el procedimiento de emergencia, impedir el uso de la instalación, coordinar la investigación y promover la corrección y verificación de las condiciones de seguridad.

Esta asignación determina responsabilidades organizacionales y de gestión dentro de la empresa. No exime ni reemplaza las responsabilidades legales, profesionales, contractuales, del empleador, del Director de Obra, del Proyectista, del responsable de Higiene y Seguridad, del contratista, del fabricante o de otros sujetos que establezca la legislación aplicable. La intervención de la Jefatura de Planta no sustituye la firma ni el juicio independiente del Ingeniero Civil habilitado.

CAPÍTULO 2. CLASIFICACIÓN DE EQUIPOS, ACCIONES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Art. 2.1. CATEGORÍAS INTERNAS SEGÚN MASA Y COMPORTAMIENTO.

A los fines de definir el nivel mínimo de verificación, las instalaciones se clasificarán según la Tabla 2.1. La masa no es el único parámetro de clasificación: prevalecerá la categoría de mayor exigencia resultante de la masa, la concentración de cargas, el tipo de excitación, la precisión requerida y las consecuencias de falla.

TABLA 2.1. CLASIFICACIÓN INTERNA MÍNIMA

Categoría	Masa operativa	Condición mínima de aprobación
A	Hasta 10 t	Verificación de losa y apoyos; análisis dinámico cuando exista excitación significativa.
B	Más de 10 t y hasta 15 t	Proyecto de fundación/bancada o informe específico que justifique losa existente; verificación estructural, geotécnica y de servicio.
C	Más de 15 t y hasta 30 t	Fundación dedicada como solución preferente; estudio geotécnico obligatorio; informe firmado por Ingeniero Civil si se pretende usar losa existente; análisis dinámico cuando existan fuerzas alternas, impacto o exigencias CNC.
D	Más de 30 t, o cualquier masa con impacto severo/reciprocación importante	Proyecto específico integral de interacción suelo-estructura, análisis dinámico, verificación de fatiga cuando corresponda, instrumentación y plan de puesta en servicio.

Para categorías B, C y D la instalación sobre una losa existente no será aceptada por mera inspección visual ni por comparación con otra máquina. La conformidad requiere documentación y memoria firmadas por profesional competente.

Art. 2.2. ACCIONES DE CÁLCULO.

El modelo deberá incluir, como mínimo, peso propio de la fundación; peso y acciones permanentes del equipo; cargas de operación; cargas de mantenimiento; reacciones máximas y mínimas por apoyo; acciones accidentales razonablemente previsibles; efectos térmicos y de retracción; cambios volumétricos; asentamientos diferenciales; fuerzas de frenado y arranque; fuerzas de impacto; y acciones vibratorias. Se considerará la condición de máquina vacía, cargada, en régimen, en arranque, en parada y en condición de mantenimiento, cuando cada una sea potencialmente determinante.

Las fuerzas de inercia se obtendrán a partir de las masas móviles y aceleraciones especificadas por el fabricante. Para una masa excéntrica giratoria: Fd = me x e x omega^2, donde me es la masa excéntrica, e la excentricidad y omega la velocidad angular en rad/s. Para una excitación armónica genérica: F(t) = F0 x sen(omega t + phi). En mecanismos alternativos, las fuerzas inerciales deberán representar los componentes primarios y secundarios que procedan; la simplificación a una única fuerza armónica sólo será admisible si el análisis demuestra que es envolvente.

Los coeficientes dinámicos o de impacto se tomarán del fabricante, norma de equipo o memoria de cálculo específica. No se aplicará un coeficiente global arbitrario a todas las máquinas. Si la fuerza dinámica depende de la velocidad, se verificará en todo el rango operativo, y no solamente en la velocidad nominal.

Art. 2.3. COMBINACIONES Y ESTADOS LÍMITE.

Se efectuarán verificaciones de resistencia, estabilidad, servicio, durabilidad y desempeño dinámico. Para los estados límite últimos se utilizarán las combinaciones y factores de carga del reglamento aplicable, y se comprobará que la resistencia de cálculo no resulte inferior a la solicitación mayorada: phi Rn >= U. La resistencia nominal Rn incluirá flexión, corte, punzonamiento, compresión, tracción, torsión, interacción de esfuerzos, anclajes y mecanismos de falla local.

Para el estado límite de servicio se comprobarán presiones de contacto, fisuración, deformaciones verticales, rotaciones, nivelación, deslizamiento, vibración, fatiga o acumulación de daño cuando corresponda, y compatibilidad con las tolerancias de precisión del equipo. La verificación dinámica deberá realizarse con propiedades realistas de masa, rigidez y amortiguamiento de la máquina, fundación y suelo. No se aceptará dimensionar la bancada solamente por resistencia estática si la fuente produce excitación dinámica relevante.

La fundación deberá disponer de una trayectoria continua y verificable de transmisión de cargas hasta el terreno competente. Se evitarán apoyos discontinuos no previstos, juntas abiertas debajo de apoyos, cambios abruptos de rigidez, ménsulas improvisadas, huecos no armados y anclajes colocados fuera de posición.

Art. 2.4. CRITERIOS MÍNIMOS DE ACEPTABILIDAD SEGÚN CARGA.

La aceptación se efectuará en función de la categoría de la Tabla 2.1 y de la clase de máquina. Para toda máquina de más de 10 t se requerirá memoria de cálculo de fundación o justificación analítica de la estructura existente. Para toda máquina de más de 15 t sobre piso preexistente, será condición suspensiva un informe firmado por Ingeniero Civil habilitado que establezca la capacidad resistente de losa, subbase, terreno, juntas, bordes, apoyos y elementos vecinos. Para CNC, tornos de ruedas y equipos de precisión se requerirá además la verificación de nivelación y asentamiento diferencial.

La instalación se considerará NO ACEPTABLE cuando ocurra cualquiera de los siguientes supuestos: inexistencia de plano conforme a obra o levantamiento geométrico fiable; ausencia de datos de cargas; resistencia de hormigón no demostrada; armaduras o espesor insuficientes; presión de contacto superior a la admisible del informe geotécnico; riesgo de pérdida de contacto no contemplado; asentamiento diferencial superior al límite de proyecto; anclajes sin cálculo o instalados fuera de especificación; fisuras activas o aplastamiento en apoyos; vibración transmitida superior al límite interno del artículo 7.7; ingreso de agua no controlado en fosa; o documentación de recepción incompleta.

Una inspección visual favorable no constituye prueba de capacidad estructural. La autorización de uso exige la aprobación conjunta de los responsables técnicos y el acta de puesta en servicio.

Art. 2.5. DISEÑO DE ANCLAJES Y PLACAS BASE.

Los pernos, barras roscadas, anclajes químicos, anclajes mecánicos, placas base y llaves de corte se calcularán para las combinaciones de tracción, corte y momento que correspondan. Se comprobarán rotura del acero, arrancamiento del hormigón, cono de hormigón, desprendimiento lateral, pry-out, adherencia, fisuración, distancias a borde, separación entre anclajes, efecto de grupo, interacción tracción-corte, fatiga y corrosión. Se considerará la resistencia real del hormigón, geometría efectiva de empotramiento y condición fisurada/no fisurada según el sistema aprobado.

El CIRSOC 201-2025, Capítulo 17, regula el diseño de anclajes al hormigón; el Capítulo 26 exige especificar su tipo, tamaño, ubicación, profundidad de empotramiento, instalación y datos de torque, y exige que los anclajes postinstalados se instalen de acuerdo con instrucciones del fabricante y por operarios calificados. El torque de diseño no se determinará por intuición ni se utilizará como sustituto de la verificación resistente. El torque será el prescrito por el fabricante para el producto, diámetro, clase y condición de hormigón, y será aplicado con herramienta calibrada.

CAPÍTULO 3. HORMIGÓN ESTRUCTURAL, DOSIFICACIÓN Y DURABILIDAD

Art. 3.1. CLASE DE HORMIGÓN Y RESISTENCIA ESPECIFICADA.

Para bancadas, pedestales, bloques de inercia, losas reforzadas y paredes de fosas que soporten maquinaria de más de 10 t, se establece como requisito interno mínimo hormigón estructural H-35, con f'c no menor que 35 MPa a la edad de diseño de 28 días, salvo que el cálculo o la clase de exposición exijan una clase superior. En zonas con exposición química severa, humedad permanente, ataque de sulfatos, cloruros, hielo-deshielo u otra condición clasificada por el CIRSOC, se adoptará la resistencia y la relación a/c más restrictivas de la Tabla 19.3.5 del CIRSOC 201-2025. El mínimo interno H-35 no habilita a utilizar H-35 cuando la clase de exposición exija H-40 o más.

El CIRSOC 201-2025 clasifica los hormigones desde H-15 hasta H-110 y establece un mínimo general de f'c de 20 MPa para hormigón estructural, sujeto a los requisitos adicionales de durabilidad y resistencia. La adopción de H-35 en este reglamento es una especificación particular para fundaciones de maquinaria y no un mínimo universal del CIRSOC. En la documentación de proyecto se indicará la clase, f'c, edad de diseño, módulo de elasticidad cuando sea determinante, tipo de cemento, clase de exposición y requisitos de aceptación.

Cuando la precisión dinámica dependa de la rigidez del hormigón, el Proyectista podrá especificar y exigir ensayo de módulo de elasticidad Ec. Como valor preliminar para hormigón de peso normal, el CIRSOC permite estimar Ec = 4700 x raiz cuadrada de f'c, con Ec y f'c en MPa; esta expresión es estimativa y podrá sustituirse por ensayo específico cuando la respuesta vibratoria o deformacional sea sensible al módulo.

Art. 3.2. CONTENIDO UNITARIO DE CEMENTO Y RELACIÓN AGUA/CEMENTICIO.

La mezcla tendrá un contenido unitario mínimo de cemento Portland de 300 kg/m3. Este valor se adopta como condición interna complementaria para las bancadas y no se atribuye al CIRSOC 201-2025 como mínimo general. Cualquier propuesta de sustitución parcial por adiciones minerales deberá ser justificada por el elaborador y aprobada por el Proyectista Estructural, manteniendo el requisito de contenido cementicio equivalente especificado en el pliego y sin reducir la resistencia, durabilidad, adherencia ni desempeño de anclajes.

La relación agua/cemento en masa no superará 0,48 para las mezclas comprendidas por este reglamento. Cuando se incorporen adiciones minerales activas permitidas, la relación agua/material cementicio a/(c+x) se determinará conforme al CIRSOC, considerando las adiciones admitidas y la forma de incorporación. En todos los casos gobernará el límite más restrictivo entre 0,48 y el valor indicado por la clase de exposición del CIRSOC 201-2025. En algunas exposiciones, la Tabla 19.3.5 requiere valores de 0,45 o 0,40; por lo tanto, no se interpretará 0,48 como autorización para exceder esos límites.

No se permitirá agregar agua en obra para recuperar asentamiento sin autorización del responsable de calidad y sin verificar la relación a/c final. La consistencia se obtendrá mediante selección granulométrica, control de humedad de agregados y aditivos reductores de agua compatibles. Se registrará agua efectiva total, incluida la aportada por agregados húmedos y aditivos líquidos cuando corresponda.

Art. 3.3. ADITIVOS PLASTIFICANTES Y CONTROL DE RETRACCIÓN PLÁSTICA.

Se utilizarán aditivos reductores de agua o plastificantes compatibles con el cemento y las adiciones empleadas, dosificados según ficha técnica y ensayos de compatibilidad. Para hormigón de baja relación a/c y elementos masivos o densamente armados podrá requerirse superplastificante. La mezcla deberá lograr trabajabilidad adecuada para llenar el volumen alrededor de armaduras, insertos y anclajes sin segregación, exudación excesiva ni nidos de piedra. Se prohíbe el uso de aditivos no identificados o dosificados manualmente sin control.

El aditivo plastificante no se considerará por sí solo una medida suficiente para evitar fisuración por retracción plástica. Para minimizarla se controlarán evaporación, temperatura del sustrato y del hormigón, viento, radiación solar, humedad relativa, tiempo entre colocación y terminación y disponibilidad de personal. Se instalarán cortavientos, sombreado o nebulización cuando la tasa de evaporación pueda superar la capacidad de exudación; se iniciará el curado tan pronto como la

terminación lo permita; se evitará el acabado con agua añadida; y se limitará el tiempo de exposición de la superficie sin protección.

Cuando el volumen, espesor, geometría o secuencia de hormigonado puedan generar gradientes térmicos importantes, el proyecto establecerá límites de temperatura, secuencia de colocación, ubicación de juntas, protección y control térmico. La dosificación deberá responder al análisis de retracción, calor de hidratación y compatibilidad con los requisitos de nivelación y estabilidad dimensional.

Art. 3.4. AGREGADOS, AGUA, ACERO Y MATERIALES AUXILIARES.

Los agregados deberán cumplir las normas IRAM correspondientes citadas por el CIRSOC 201-2025 y el CIRSOC 200-2024. Se verificará granulometría, limpieza, durabilidad, contenido de partículas perjudiciales, reactividad potencial y compatibilidad con el cemento. El agua de mezclado y curado será apta para hormigón. No se emplearán aguas con contenido perjudicial de aceites, sales, materia orgánica, ácidos o contaminantes industriales.

Las armaduras cumplirán las especificaciones IRAM-IAS aplicables y el grado de acero definido en planos. Se verificarán diámetro, corrugas, límite de fluencia, soldabilidad cuando proceda, certificados de colada, estado superficial y ausencia de aceites o contaminantes que afecten la adherencia. Los separadores serán de material compatible y tendrán resistencia suficiente para mantener el recubrimiento durante montaje y hormigonado. No se aceptarán separadores improvisados de madera, ladrillo o restos de hormigón.

Las vainas, insertos, placas, conductos, apoyos de anclajes y piezas embebidas deberán contar con planos de ubicación y tolerancias. Cualquier modificación de insertos que reduzca sección resistente, recubrimiento o continuidad de armadura requerirá aprobación del Proyectista. Las soldaduras de armaduras sólo se ejecutarán cuando el acero y el procedimiento estén calificados y autorizados.

Art. 3.5. RECUBRIMIENTO DE ARMADURAS.

El recubrimiento especificado se medirá hasta la superficie exterior de la armadura o accesorio que corresponda, según CIRSOC 201-2025, Capítulo 20. Como referencia mínima para hormigón colocado in situ no pretensado, la Tabla 20.5.1.3.1 establece, bajo control de ejecución, 55 mm en la base de fundaciones sobre hormigón de limpieza; 40 mm para barras mayores de 16 mm en hormigón en contacto vertical con suelo o expuesto al aire libre; 35 mm para barras de diámetro igual o inferior a 16 mm en esa condición; y para losas interiores no expuestas, 25 mm con barras de hasta 32 mm. En el resto de los casos se indican valores superiores, por ejemplo 60 mm en base de fundaciones y 45 mm en contacto vertical con suelo para barras mayores de 16 mm.

Para las superficies de bancadas, pedestales, losas y fosas con posibilidad de salpicaduras o contacto recurrente con aceites minerales, grasas, refrigerantes de corte o agua contaminada se establece un recubrimiento interno mínimo de 40 mm para armaduras principales, sujeto a que el espesor del elemento permita asegurar fisuración y anclaje adecuados. En caras permanentemente enterradas o en contacto con terreno regirá el valor CIRSOC que corresponda, incluyendo 70 mm cuando el hormigón se construya contra el suelo y quede permanentemente expuesto a él, según el artículo 20.5.1.3.5.

Los valores de la Tabla 20.5.1.3.1 son mínimos absolutos y deben verificarse o incrementarse según la exposición y la vida útil. En presencia de agentes químicos no clasificados directamente por CIRSOC, el recubrimiento adicional no será la única barrera: se especificará protección superficial, revestimiento químicamente resistente o membrana compatible, y plan de inspección y mantenimiento. El aumento del recubrimiento se resolverá en proyecto sin perjudicar la separación libre de barras ni la compactación.

Art. 3.6. AMBIENTES INDUSTRIALES CON ACEITES, GRASAS Y REFRIGERANTES.

El proyecto identificará los fluidos que pueden entrar en contacto con el hormigón: tipo de aceite mineral, grasas, fluidos hidráulicos, emulsiones de corte, refrigerantes, limpiadores, desengrasantes, detergentes y eventuales soluciones ácidas o alcalinas. Se registrarán composición disponible, pH, concentración, temperatura, tiempo de contacto, frecuencia de derrames, presión de lavado y temperatura de operación. No se supondrá que todos los refrigerantes son químicamente equivalentes ni que una mezcla diluida tiene el mismo comportamiento que el concentrado.

El CIRSOC 201-2025 caracteriza clases de exposición y sustancias agresivas en agua y suelo, y remite a CIRSOC 200-2024 para aspectos de tecnología y agresividad química. No clasifica de modo automático cualquier aceite, grasa o refrigerante de mecanizado como una clase específica. Cuando la agresividad no esté cubierta por las tablas aplicables, el Proyectista deberá analizarla y especificar medidas particulares. Se exigirá revestimiento superficial de resistencia química demostrada en áreas de derrame, cunetas, fosas, sumideros y zonas de lavado. Los productos de protección deberán ser compatibles entre sí, con el hormigón, con el grout y con los fluidos reales.

Las superficies tendrán pendiente hacia puntos de recolección controlada. Los derrames no deberán permanecer en contacto prolongado con el hormigón ni alcanzar juntas, anclajes o aisladores. Se mantendrá un procedimiento de limpieza que no degrade el revestimiento ni introduzca solventes incompatibles. Las fallas de recubrimiento, ampollamiento, descascaramiento, fisuras o pérdida de adherencia obligarán a evaluar la exposición del hormigón y armaduras.

Art. 3.7. CONTROL DE CALIDAD Y ACEPTACIÓN DEL HORMIGÓN.

El plan de calidad establecerá recepción de materiales, verificación de remitos, identificación de camiones, asentamiento, temperatura, aire incorporado cuando aplique, elaboración y curado de probetas, ensayos de resistencia y trazabilidad de cada lote. Se definirá la frecuencia de muestreo y los criterios de aceptación en función del CIRSOC 201-2025, CIRSOC 200-2024 y los documentos de construcción. La resistencia especificada f'c y la edad de ensayo deberán constar en planos y especificaciones. A falta de edad distinta indicada en el proyecto, el CIRSOC basa f'c en ensayos a 28 días.

No se aceptará un resultado aislado de esclerometría como demostración única de resistencia característica. En estructuras existentes, la esclerometría se utilizará como técnica de reconocimiento comparativo y se correlacionará con testigos extraídos o con un procedimiento de evaluación aprobado. La extracción de testigos deberá evitar armaduras y zonas críticas, y los resultados serán corregidos e interpretados por profesional competente considerando diámetro, relación altura/diámetro, humedad, orientación, daño de extracción y norma de ensayo.

Los registros de inspección incluirán fecha y hora de mezclado, volumen colocado, identificación de mezcla, ubicación en la estructura, resultados de hormigón fresco y endurecido, temperaturas cuando el ambiente sea inferior a 4 grados C o superior a 35 grados C, y protección aplicada. El método y duración del curado serán objeto de inspección periódica. Los registros de inspección se conservarán como mínimo durante el plazo exigido por CIRSOC y por la normativa aplicable; internamente se conservarán durante la vida útil de la instalación y mientras puedan derivarse responsabilidades.

CAPÍTULO 4. CURADO, FRAGUADO, ANCLAJES Y PUESTA EN CARGA

Art. 4.1. PROTECCIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN.

Todo elemento de fundación o bancada recibirá curado continuo conforme al CIRSOC 200-2024 y al procedimiento aprobado para la mezcla y las condiciones ambientales. El curado comenzará tan pronto como las operaciones de terminación permitan proteger la superficie sin dañarla. Se mantendrán humedad y temperatura adecuadas; se utilizarán mantas húmedas, láminas impermeables, membranas de curado aprobadas o métodos equivalentes compatibles con el grout, adhesivos, revestimientos y etapas posteriores. Si se usan compuestos de curado, se deberá demostrar su compatibilidad con la adherencia de recubrimientos y morteros de nivelación.

Como condición interna para bancadas de maquinaria superior a 10 t, se establece un período de protección y curado de 28 días corridos antes de la puesta en carga dinámica. No se entenderá que el transcurso de 28 días habilita automáticamente la carga si las probetas, la inspección, la geometría, el grout o los anclajes no cumplen. Se registrarán temperatura ambiente y del hormigón, fecha y hora de hormigonado, inicio y fin de cada método de curado, interrupciones, lluvias, evaporación, daños y reparaciones.

El CIRSOC 201-2025 establece por defecto la edad de diseño y ensayo de resistencia a 28 días, salvo que el proyecto especifique otra edad, y exige inspeccionar el método y duración del curado. Este reglamento interno define 28 días como plazo ordinario de espera para maquinaria pesada, sin confundirlo con una regla universal de curado húmedo de duración idéntica para toda estructura.

Art. 4.2. PROHIBICIÓN DE CARGA TEMPRANA Y EXCEPCIÓN CONTROLADA.

Queda prohibido, antes de cumplir 28 días corridos desde el hormigonado y curado del elemento: posicionar maquinaria de masa operativa superior a 10 t; ejecutar torque definitivo de pernos de anclaje; aplicar pretensión o fuerza de bloqueo a los anclajes; someter el bloque a pruebas de producción; accionar mecanismos reciprocantes; realizar arranques de motor o husillo; o introducir esfuerzos dinámicos, cíclicos o de impacto. Se prohíbe asimismo utilizar la bancada como plataforma de acopio de materiales o soporte temporal de equipos que provoquen una solicitación no prevista.

Sólo podrá autorizarse una reducción excepcional a 21 días cuando concurran simultáneamente todas las condiciones siguientes: (a) edad efectiva no inferior a 21 días; (b) ensayos de compresión de probetas representativas del hormigón colocado, preferentemente curadas en condiciones que representen el elemento, que acrediten al menos 85 % de f'c especificada; (c) inspección sin fisuras, aplastamientos ni defectos incompatibles; (d) comprobación de que el grout, los anclajes y todos los materiales de asiento alcanzaron su resistencia de habilitación; (e) memoria de verificación de la carga temporal y de la carga de servicio; (f) aprobación escrita del Proyectista Estructural y del Departamento de Ingeniería Civil y Obras de Infraestructura; y (g) autorización de Dirección de Obra Civil y Jefatura de Planta mediante permiso de puesta en carga.

El valor del 85 % y la ventana de 21 días son criterios internos extraordinarios, no un criterio genérico de liberación prescrito por CIRSOC. La exigencia de edad mínima de 21 días que aparece en CIRSOC 201-2025, artículo 26.7.2(f), está específicamente asociada a la instalación de anclajes adhesivos postinstalados; no autoriza por sí sola el posicionamiento de maquinaria o el funcionamiento dinámico a esa edad. La excepción no será aplicable si la resistencia y deformabilidad del hormigón a edad temprana no pueden acreditarse de manera representativa.

Art. 4.3. INSTALACIÓN DE ANCLAJES Y TORQUE DEFINITIVO.

Los anclajes preinstalados deberán quedar fijados en posición, orientación, separación, verticalidad y profundidad según planos aprobados. Se protegerán las roscas durante el hormigonado y se comprobará que el hormigón esté debidamente compactado alrededor de los anclajes y su armadura. Se verificará la proyección útil de rosca y la compatibilidad con tuercas, arandelas y placas.

Los anclajes postinstalados se instalarán siguiendo las instrucciones impresas del fabricante, por operarios calificados, con herramientas y equipos adecuados. Se registrarán diámetro y profundidad de perforación, sistema de limpieza, condiciones de humedad, lote y vencimiento del adhesivo, temperatura, tiempo de curado, torque o desplazamiento de instalación y pruebas de carga cuando se exijan. No se modificará el producto, procedimiento o condición de instalación sin revalidar la solución.

El torque definitivo de los pernos de una máquina superior a 10 t se realizará únicamente una vez liberada la bancada conforme al artículo 4.2, y luego de verificar nivelación, reparto de apoyo, grout y secuencia de apriete. Se utilizará llave dinamométrica calibrada y un patrón cruzado o secuencia indicado por el fabricante. Se registrará torque objetivo, torque aplicado, identificación de la herramienta, fecha, operador y resultados de control. Un torque excesivo puede provocar fisuración, aplastamiento local o pretensión no prevista y no se considerará una mejora de seguridad.

Art. 4.4. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE CONTACTO.

Antes de colocar grout, mortero de nivelación o un recrecido adherido, se retirará lechada superficial, hormigón débil, contaminantes, polvo, restos de membrana de curado, grasa, aceite y partículas sueltas. La preparación será mecánica y controlada hasta dejar árido firme y una textura adecuada al producto empleado. El picado no deberá cortar armaduras, reducir el recubrimiento por debajo del mínimo, dañar anclajes ni provocar fisuras en el bloque. Si aparecen armaduras, coqueras profundas o daños no previstos se suspenderá el trabajo y se solicitará evaluación del Proyectista.

La superficie se limpiará mediante aspiración industrial, aire comprimido libre de aceite o lavado con agua a presión, según el sistema de adherencia. Se eliminará el agua estancada. Para grout cementicio se respetará la condición de humedad indicada por el fabricante, habitualmente saturada superficialmente seca cuando corresponda. Para grout epóxico se respetará estrictamente la condición seca o húmeda que establezca la ficha del producto. No se aplicará un producto epóxico sobre una superficie mojada salvo que el sistema esté calificado para esa condición.

Se verificará la ausencia de polvo mediante inspección y prueba de limpieza superficial. Las áreas de apoyo deberán estar delimitadas, confinadas y con rutas de evacuación del aire. El espesor de grout será el admitido por el fabricante. No se utilizarán calces permanentes blandos, madera, chapas sueltas o morteros comunes como sustitutos de un sistema de nivelación especificado.

Art. 4.5. GROUT EPÓXICO SIN RETRACCIÓN Y MORTERO DE NIVELACIÓN.

El espacio entre placa base y hormigón se rellenará con grout epóxico sin retracción o mortero de nivelación de alta resistencia, de acuerdo con las cargas, vibración, temperatura, espesor, resistencia química y condición de humedad del proyecto. El producto deberá acreditar resistencia a compresión, módulo, fluencia, retracción, adherencia, resistencia al aceite/refrigerante cuando aplique, rango de temperatura, espesor máximo y tiempo de curado. La resistencia de grout no será inferior a la requerida por cálculo ni a la del hormigón de apoyo salvo justificación técnica específica.

La mezcla se realizará en proporciones y tiempos indicados por el fabricante, sin adición de solventes ni agua. Se controlará temperatura de los componentes, tiempo de trabajabilidad, espesor, llenado continuo y ausencia de vacíos. La colocación se hará desde un único lado cuando sea necesario para evitar aire atrapado; se dispondrán venteos, ventanas o aberturas de inspección cuando el detalle lo requiera. El grout deberá quedar confinado de forma que no se escape antes de endurecer.

No se transmitirá carga dinámica ni se efectuará torque final hasta que el grout haya alcanzado la resistencia y el tiempo de curado certificado para la temperatura real de obra. Si la ficha técnica exige un plazo mayor que el previsto para el hormigón, prevalecerá el plazo mayor.

CAPÍTULO 5. ESTUDIO GEOTÉCNICO, LOSAS EXISTENTES Y ASENTAMIENTOS

Art. 5.1. ESTUDIO GEOTÉCNICO PREVIO.

Toda fundación nueva para máquina superior a 10 t deberá contar con investigación geotécnica proporcionada a las cargas, geometría, profundidad, nivel freático y variabilidad del terreno. El estudio incluirá relevamiento de antecedentes, perfil estratigráfico, identificación de rellenos, nivel de agua, ensayos de penetración normalizados -SPT, CPT u otro método apto-, toma de muestras y ensayos de laboratorio para determinar parámetros resistentes y deformacionales. Cuando existan rellenos heterogéneos, suelos blandos, vibraciones próximas o incertidumbre, se incrementará la investigación.

El informe establecerá parámetros de cálculo, capacidad portante última y admisible, rigidez vertical y horizontal, módulo de balasto si se utiliza, asentamiento total y diferencial estimado, licuación cuando sea pertinente, potencial de colapso o

expansión, condiciones de excavación, estabilidad de taludes, empuje lateral, nivel freático, drenaje y recomendaciones constructivas. La presión admisible no será un número genérico de catálogo ni un valor copiado de una obra vecina. Se justificará a partir de resistencia, deformabilidad, profundidad y dimensiones de la cimentación, y condiciones estáticas y dinámicas.

En naves existentes la investigación se complementará con levantamiento de espesores, armaduras y geometría de la losa; localización de juntas y servicios enterrados; identificación de reparaciones y fisuras; extracción de testigos cuando sea necesario; esclerometría para reconocimiento comparativo; y ensayos geotécnicos donde se requiera caracterizar subbase y suelo. La penetrometría evalúa el terreno; la extracción de testigos y la esclerometría evalúan el hormigón. No deberán confundirse como ensayos intercambiables.

Art. 5.2. PROHIBICIÓN DE APOYO DE MÁQUINAS MAYORES A 15 T SOBRE PISOS PREEXISTENTES SIN INFORME.

Se prohíbe apoyar o instalar una máquina de masa operativa superior a 15 t sobre una losa de piso industrial preexistente si no existe informe de capacidad portante y aptitud de servicio firmado por Ingeniero Civil habilitado. La prohibición se aplica aunque la losa no presente fisuras visibles y aunque haya soportado cargas de otros equipos. El informe determinará si la losa trabaja como placa sobre suelo, si existen vigas o fundaciones debajo, el espesor y armaduras, calidad del hormigón, capacidad de juntas, rigidez de subbase, capacidad del terreno y efectos de la carga concentrada.

La evaluación deberá considerar posición de apoyos respecto de juntas, bordes, canales, fosas, sumideros, cámaras, canalizaciones, huecos y reparaciones. Se comprobarán punzonamiento, flexión en una y dos direcciones, corte, transferencia en juntas, carga en bordes, interacción con racks y muros, asentamiento de subbase, presión de contacto y vibración. El informe especificará la carga máxima admisible por apoyo y por área, separación mínima respecto de juntas y bordes, necesidad de refuerzo, recrecido, pedestal, bloque independiente o fundación nueva.

La esclerometría aislada no sustituye testigos ni cálculo. Si no se dispone de planos confiables, se realizará relevamiento con escáner de armaduras, georradar o método equivalente y se corroborará mediante calas o testigos en puntos seleccionados. La falta de información suficiente implicará no aptitud para la instalación hasta completar estudios.

Art. 5.3. PRESIONES ADMISIBLES Y EXCENTRICIDAD.

La presión de contacto se calculará para todas las combinaciones relevantes. Para una zapata rectangular de dimensiones B x L y carga vertical resultante N centrada: qmed = N/(B x L). Cuando existan momentos respecto de ambos ejes, y se mantenga distribución lineal con contacto completo: qmax = N/(B x L) + 6|Mx|/(L x B^2) + 6|My|/(B x L^2); qmin se calculará restando los mismos términos. Se comprobará qmax <= qadm del informe geotécnico y, para contacto sin tracción, qmin >= 0. Si se excede el núcleo central o se pierde contacto, no se aplicará la fórmula lineal de contacto completo: se modelará el área efectiva de compresión, los anclajes y la interacción suelo-estructura con un procedimiento apropiado.

La presión admisible incluirá el criterio que gobierne entre falla por capacidad portante y asentamiento. En caso de acciones dinámicas, las presiones instantáneas y cíclicas se evaluarán con parámetros y modelos adecuados; no se supondrá que la presión admisible estática puede incrementarse automáticamente. Se verificarán deslizamiento, vuelco, levantamiento, pérdida de contacto, estabilidad global y presión transmitida a estructuras próximas.

La presión de servicio y la de cálculo se mantendrán identificadas por separado. El informe geotécnico indicará si sus valores corresponden a presión bruta o neta, cota de fundación, dimensiones de referencia, nivel freático y condiciones de drenaje. Toda alteración de la cota, dimensiones o carga obliga a revisar el valor admisible.

Art. 5.4. ASENTAMIENTOS TOTALES Y DIFERENCIALES.

El asentamiento total será compatible con la nivelación de la máquina, la flexibilidad del bastidor, el alineamiento de husillos, rieles, guías, rodillos y sistemas de medición. Para equipos CNC, tornos de ruedas bajo piso y maquinaria de precisión se fija como criterio interno un asentamiento diferencial absoluto menor que 0,5 mm entre apoyos adyacentes, salvo que el fabricante imponga una tolerancia inferior. La verificación se realizará con la máquina operativa y en las combinaciones de carga que puedan producir el máximo diferencial.

Se definirá la distancia entre apoyos, la deformación angular y la diferencia de cotas de cada apoyo. Se utilizará nivelación de precisión, placas de referencia y puntos de control estables. La comparación será entre medición inicial anterior a la instalación, medición después del montaje, medición bajo carga y mediciones periódicas de seguimiento. El error de medición deberá ser sensiblemente inferior a 0,5 mm; se especificará instrumental, resolución, incertidumbre, método, temperatura y datum.

La superación de 0,5 mm entre apoyos adyacentes implicará detener la operación de precisión y evaluar recalce, nivelación, corrección de grout o rediseño. No se corregirá el asentamiento únicamente mediante calces improvisados sin verificar la causa. Para máquinas cuya ficha exija tolerancias más estrictas, el valor del fabricante será el límite de aceptación.

Art. 5.5. MONITOREO GEOTÉCNICO Y CONTROL DE ESTRUCTURAS VECINAS.

Antes de la instalación se levantará una línea base de cotas y fisuras en la bancada, piso adyacente, muros, columnas, fosas y fundaciones vecinas. Se instalarán testigos de fisura, pernos de nivelación o marcas topográficas donde el riesgo lo requiera. Se registrará el estado de juntas, fisuras, desconchados, asentamientos previos y vibraciones de fondo.

Durante la primera etapa de funcionamiento se repetirá la medición de niveles y vibraciones en intervalos definidos por el Proyectista y se aumentará la frecuencia si se detectan cambios. El seguimiento deberá distinguir asentamiento inmediato, consolidación progresiva, deformación térmica y asentamiento inducido por vibración. Una tendencia de asentamiento creciente, fisuras nuevas, pérdida de nivelación o cambio significativo de vibración requerirá una evaluación antes de continuar operando a plena carga.

CAPÍTULO 6. FOSAS, EXCAVACIONES, IMPERMEABILIZACIÓN Y TRANSPORTADORES DE VIRUTA

Art. 6.1. PROYECTO DE EXCAVACIÓN Y CONTENCIÓN LATERAL.

Toda excavación se iniciará con reconocimiento del área, localización de servicios, identificación de fundaciones existentes y evaluación de las construcciones linderas. Se definirá la secuencia de excavación, accesos, extracción de suelo, acopio, equipos, distancias de seguridad y medidas de control de agua. El estudio de suelos incluirá las condiciones de napas y variaciones que puedan afectar la resistencia o estabilidad de las paredes.

Como criterio interno más estricto, toda excavación o fosa de profundidad superior a 1,20 m requerirá sistema de contención lateral metálico calculado -entibado, blindaje o tablestacado-, incluyendo arriostramientos, codales, uniones, apoyos y secuencia de montaje. El cálculo considerará empuje de suelo en reposo o activo según deformabilidad y secuencia, sobrecargas de equipos y acopios, tránsito ferroviario o industrial cercano, vibraciones, agua subterránea, filtraciones, estabilidad del fondo, levantamiento hidráulico y efectos sobre fundaciones vecinas. El sistema seleccionado deberá ser compatible con el espacio de trabajo y las condiciones del suelo.

Esta exigencia de 1,20 m es una regla interna de disparo de cálculo y entibación; no debe atribuirse como texto literal del Decreto 911/96. El artículo 149 del Decreto requiere proteger las paredes cuando exista riesgo de desprendimiento, mediante tablestacas, entibado u otro medio eficaz, y contiene una condición específica de distancia entre fondo de excavación y borde inferior del encofrado. La Resolución SRT 550/2011 exige para las excavaciones de subsuelos y submuraciones comprendidas en su ámbito estudio de suelos y cálculos de apuntalamientos, entibamientos o arriostramientos firmados por profesional competente.

Art. 6.2. CÁLCULO ESTRUCTURAL DE LA FOSA.

Las paredes, losa de fondo, vigas de borde, tapas y apoyos se calcularán para empujes de suelo, presión hidrostática, subpresión, cargas de piso, ruedas, cargas móviles, apoyos de gatos, impactos, fuerzas de anclaje, peso de transportadores y equipos de mantenimiento. Se considerarán estados temporarios de excavación, estructura sin relleno, estructura llena de agua, achique de emergencia y operación normal. La combinación más desfavorable podrá ocurrir durante la construcción y no necesariamente durante el servicio.

La estabilidad frente a flotación se comprobará comparando subpresión hidrostática con peso estabilizador y resistencias de anclajes o elementos de tracción diseñados. No se contará con el peso de maquinaria removible como único mecanismo permanente contra flotación. Las paredes se verificarán a flexión, corte, fisuración, deformación, estabilidad local, uniones con losa de fondo y transferencia de cargas a elementos existentes. Se definirán juntas de construcción, waterstops, pasamuros y detalles de continuidad de armadura.

Las tapas o rejillas deberán resistir las cargas reales del tránsito y de mantenimiento, con clasificación, flecha y fijaciones especificadas. Las aberturas dispondrán de protección contra caída de personas y objetos. Los accesos de equipos pesados, gatos y soportes temporales no podrán apoyarse en el borde de la fosa sin verificación.

Art. 6.3. ACCESO, ESCAPE Y SEGURIDAD DE OPERARIOS.

Toda fosa tendrá accesos seguros, iluminación, ventilación suficiente, superficies antideslizantes y señalización. Para excavaciones de más de 1 m se dispondrá escalera de acceso conforme a la normativa de seguridad. Como criterio interno adicional, toda fosa de longitud mayor a 6 m contará con no menos de dos escaleras fijas de escape, preferentemente ubicadas en extremos opuestos y distribuidas para evitar que un único evento bloquee ambas rutas. Las escaleras se fijarán y arriostrarán a estructura resistente, tendrán peldaños antideslizantes, separación adecuada, protección y despeje libre.

Las escaleras fijas sobresaldrán al menos 1,00 m sobre el nivel de piso terminado (NPT), o dispondrán de baranda/rebatible que proporcione un asidero equivalente y no invada el tránsito. Las tapas de acceso permanecerán aseguradas y podrán abrirse sin herramientas desde el interior. No se almacenarán materiales ni se estacionarán carros delante de las salidas.

Antes de ingresar se verificará que no existan atmósferas peligrosas, deficiencia de oxígeno, vapores inflamables o gases tóxicos asociados a aceites, solventes, baterías, pinturas o limpieza. Se evaluará la necesidad de permiso de espacio

confinado, detector multigás, ventilación forzada, vigía, comunicación y plan de rescate. La longitud superior a 6 m y el requisito de dos escaleras son reglas internas de este reglamento; no se presentarán como texto literal del Decreto 911/96.

Art. 6.4. ACHIQUE AUTOMÁTICO Y CONTROL DE INUNDACIÓN.

Toda fosa susceptible de recibir filtraciones, agua de limpieza, refrigerante o derrames dispondrá de sistema de achique automático mediante bombas dimensionadas para el caudal de diseño, altura manométrica, sólidos y compatibilidad química. Se preverá como mínimo una bomba de servicio y una bomba de reserva para instalaciones críticas o con riesgo de anegamiento de equipos eléctricos. La lógica de operación utilizará sensores de nivel con alarma de alto nivel; la bomba de reserva se activará automáticamente o se dispondrá de procedimiento de intervención inmediata.

La alimentación eléctrica deberá ser compatible con la criticidad del sistema y con el plan de emergencia. Se considerará respaldo, protección diferencial, puesta a tierra, protección contra inmersión y ubicación de tableros fuera de zonas inundables. La descarga se dirigirá a un sistema autorizado y compatible con aceites y refrigerantes; no se permitirá evacuar efluentes industriales directamente al terreno o red pluvial sin autorización.

Se realizará prueba funcional de bombas, flotantes, alarmas, retención, válvulas y alimentación de respaldo antes de habilitar la fosa. Se mantendrán registros de prueba, limpieza de sumideros, extracción de lodos y disponibilidad de bombas. La pérdida de disponibilidad de ambos medios de achique será condición de restricción de uso cuando exista posibilidad razonable de inundación.

Art. 6.5. IMPERMEABILIZACIÓN Y ENSAYO DE PENETRACIÓN DE AGUA.

Las fosas y canales enterrados se proyectarán para limitar ingreso de agua desde terreno y pérdidas de agua, refrigerantes o aceites hacia el exterior. La impermeabilización se resolverá mediante diseño integral de hormigón, juntas, pasamuros, waterstops, selladores y protección superficial. Se exigirá aditivo cristalino hidrófugo en masa cuando sea técnicamente compatible con el diseño y la mezcla, aplicado en la dosis certificada por el fabricante. El aditivo no reemplaza el control de fisuración, la compactación, el curado ni el detalle de juntas.

Las juntas de dilatación y construcción expuestas a presión de agua tendrán bandas hidrófilas, waterstops o sistemas equivalentes seleccionados según movimiento esperado, presión, química del agua y geometría. Las bandas se fijarán de forma que no se desplacen durante el hormigonado. En encuentros entre fondo y paredes se definirá detalle estanco; los pasamuros tendrán sello mecánico o sistema de estanqueidad compatible.

Como requisito interno de aceptación, la profundidad máxima de penetración de agua bajo presión medida en probetas de hormigón será <= 30 mm, ensayada conforme al método IRAM 1554 en su edición vigente aplicable. Este límite de 30 mm es criterio interno de proyecto: IRAM 1554 es un método de ensayo y no debe citarse como si estableciera por sí mismo ese límite universal de aceptación. La especificación de presión, duración, acondicionamiento, número de probetas y edad se ajustará al texto íntegro de la edición vigente del método y al plan de calidad aprobado. Los ensayos se identificarán con lote de hormigón y ubicación de la estructura.

Art. 6.6. CANALES DE TRANSPORTADORES DE VIRUTA (CHIP CONVEYORS).

Los canales de transportadores de viruta se considerarán estructuras industriales sometidas a acciones permanentes, móviles, vibración, impacto, empuje de acumulación de virutas y ataque químico. Se dimensionarán para el peso propio del transportador, peso máximo de viruta retenida, carga de mantenimiento, reacciones de accionamiento, torque de arranque y frenado, atascamiento, extracción de la cadena o banda y eventuales acciones de herramientas de limpieza. Se definirán tolerancias geométricas del canal para evitar interferencia con cadena, rascadores o elementos móviles.

Las superficies expuestas a refrigerantes y aceites llevarán protección química compatible. El fondo tendrá pendiente hacia sumideros o puntos de evacuación, con acceso para limpieza sin comprometer la estabilidad del transportador. Las tapas y rejillas serán desmontables con medios seguros y tendrán capacidad resistente para las cargas de piso previsibles. Las juntas tendrán sellado continuo para evitar pérdida de fluido al suelo y subbase.

El equipo se anclará a insertos o placas previstas en proyecto. Se verificará vibración transmitida al canal y a la losa vecina, así como el efecto del atascamiento y la puesta en marcha con carga acumulada. Se preverán bloqueos mecánicos y procedimiento de aislamiento de energía para mantenimiento. Ningún operario podrá ingresar al canal o zona de transmisión sin consignación del equipo y autorización de trabajo.

CAPÍTULO 7. DINÁMICA, RESONANCIA Y AISLAMIENTO DE VIBRACIONES

Art. 7.1. CLASIFICACIÓN DE MÁQUINAS Y CAMPO ISO 20816-3.

ISO 20816-3:2022 se aplica a la evaluación in situ de maquinaria industrial acoplada con potencia superior a 15 kW y velocidad de operación entre 120 r/min y 30 000 r/min, para los tipos de máquina incluidos en su alcance. Divide las máquinas en Grupo 1: grandes máquinas con potencia nominal superior a 300 kW o máquinas eléctricas con altura de eje H

>= 315 mm; y Grupo 2: máquinas medianas con potencia superior a 15 kW y hasta 300 kW o máquinas eléctricas con altura de eje entre 160 mm y menos de 315 mm. La clasificación del soporte es rígido o flexible en cada dirección de medida.

Según ISO 20816-3, un soporte puede considerarse rígido en una dirección cuando la menor frecuencia natural del conjunto máquina-soporte en esa dirección es al menos 25 % mayor que la frecuencia principal de excitación; en caso contrario se clasifica como flexible. Una misma bancada puede ser rígida en dirección vertical y flexible en horizontal. Si la clasificación no es clara por planos y cálculo, podrá determinarse mediante ensayo.

La norma excluye las máquinas reciprocantes y máquinas sólidamente acopladas a reciprocantes. Para prensas, martillos, mecanismos alternativos y ciertos equipos de movimiento cíclico, el Proyectista deberá identificar la norma especializada aplicable, como ISO 10816-6 cuando corresponda, o acordar el criterio con fabricante y cliente. ISO 20816-3 no evalúa vibración externa transmitida hacia la máquina desde una fuente ajena; por ello, las mediciones del piso adyacente requeridas por este reglamento constituyen un criterio complementario.

Art. 7.2. MODELO DINÁMICO E INTERACCIÓN SUELO-ESTRUCTURA.

El sistema se modelará con masas de máquina y fundación, rigidez de hormigón, rigidez y amortiguamiento de aisladores, rigidez dinámica del suelo y condiciones de contacto. Se identificarán modos propios en vertical, horizontal, cabeceo, balanceo, torsión y flexión local. Se incluirán excitaciones de giro, engranajes, husillos, bombas, ventiladores, compresores, mecanismos alternativos, ciclos de prensa y tránsito ferroviario cercano. Se analizarán las velocidades mínima, nominal y máxima, las bandas de operación continua y los órdenes armónicos relevantes.

Para un grado de libertad equivalente, la frecuencia natural puede estimarse como fn = (1/(2 x pi)) x raiz(k/m), donde k es la rigidez equivalente y m la masa modal efectiva. La frecuencia de giro será f = n/60 en Hz para n expresada en r/min; el orden armónico j tendrá frecuencia j x f. La fuerza centrífuga por desbalance se estimará como F = me x e x omega^2, con omega = 2 x pi x f. Estas ecuaciones son de predimensionamiento; un sistema con varios apoyos, acoplamiento suelo-estructura, no linealidad de contacto o varios modos requerirá modelo matricial o elementos finitos con parámetros geotécnicos compatibles.

Se comprobará la respuesta en desplazamiento, velocidad y aceleración, según frecuencia y sensibilidad del equipo. No bastará con demostrar que la frecuencia propia no coincide con el régimen nominal: deberá estudiarse toda la banda de velocidad, los armónicos y posibles resonancias transitorias durante arranque y parada. Se documentarán los supuestos de amortiguamiento y se justificará cualquier simplificación.

Art. 7.3. MASA DE INERCIA DE LA BANCADA.

Como criterio preliminar interno, la masa de fundación de hormigón armado para máquinas con fuerzas de inercia alternas se dimensionará preferentemente entre 2 y 3 veces la masa operativa de la máquina: 2 <= Mf/Mm <= 3. Para el cálculo se distinguirá masa de fundación efectiva y masa de máquina, evitando incluir masas de suelo que no participen dinámicamente. La relación deberá verificarse junto con las frecuencias propias, amplitudes, presiones dinámicas, capacidad portante y deformaciones.

La relación 2 a 3 es una regla de predimensionamiento, no una condición suficiente ni un requisito textual de ISO 20816-3 o del CIRSOC 201-2025. No garantiza por sí sola separación de frecuencias ni evita resonancia. Podrá adoptarse una relación menor o mayor si un análisis dinámico validado lo justifica; en mecanismos de impacto o reciprocantes, la masa de fundación podrá resultar insuficiente aun con relación superior a 3. Si el bloque es muy masivo, se verificará además la respuesta de suelo, asentamiento, excavación, estabilidad y costo de las acciones de construcción.

La geometría del bloque deberá proporcionar rigidez y continuidad, mantener el centro de gravedad bajo y próximo al eje de excitación, evitar excentricidades innecesarias y disponer armadura capaz de resistir esfuerzos dinámicos reversibles. Las juntas perimetrales de desacople deberán ser continuas y no puentearse con hormigón, mortero, tuberías rígidas o elementos metálicos no previstos.

Art. 7.4. SEPARACIÓN DE FRECUENCIAS Y PREVENCIÓN DE RESONANCIA.

Se exigirá que la frecuencia natural de cada modo relevante se separe de las frecuencias de excitación continuas y de sus armónicos significativos. Como criterio interno de diseño se adoptará una separación no inferior al 25 % respecto de las frecuencias excitadoras dominantes, salvo que el análisis de respuesta forzada demuestre de manera documentada que otra configuración satisface los límites de amplitud y transmisión. Para el criterio de soporte rígido de ISO 20816-3, en la dirección evaluada la frecuencia natural mínima será al menos 1,25 veces la frecuencia principal de excitación. Si no se cumple, la dirección se clasificará como flexible y se aplicarán los límites correspondientes.

La evaluación incluirá barrido de frecuencia para localizar máximos de amplificación, y respuesta transitoria durante aceleración y desaceleración. Si el rango de operación cruza un modo propio, el proyecto deberá demostrar que la amplitud durante el paso es aceptable, que el tiempo de permanencia es limitado y que el fabricante autoriza la operación. Se evitará ubicar la velocidad de operación continua en una zona de amplificación.

En maquinaria con velocidades variables, el rango de exclusión se indicará en el panel o sistema de control cuando sea necesario. No se permitirá cambiar la velocidad máxima, relación de transmisión, masa de herramienta, configuración de rotor o régimen de proceso sin revisar el análisis dinámico si la modificación altera la frecuencia o fuerza excitadora.

Art. 7.5. AISLAMIENTO ELÁSTICO OBLIGATORIO.

Toda bancada de maquinaria pesada con excitación dinámica dispondrá de un sistema de desacople elástico respecto del piso, fundaciones o estructuras adyacentes. El sistema podrá consistir en resortes helicoidales, soportes elastoméricos, aisladores viscoelásticos o bancada flotante separada mediante junta perimetral compresible, siempre que esté calculado para carga estática, amplitud dinámica, desplazamiento, estabilidad lateral, fatiga, temperatura, aceites y envejecimiento. La selección se basará en rigidez vertical y horizontal, frecuencia natural, amortiguamiento, deformación estática, capacidad a compresión y tracción, estabilidad y posibilidad de nivelación.

La exigencia de aislamiento se aplicará al desacople entre la fuente y la estructura receptora. No significa que deba colocarse siempre un aislador flexible entre la máquina y su bloque de precisión: cuando el fabricante requiera unión rígida máquina-bancada, la máquina se fijará rígidamente al bloque y el bloque se aislará del piso o de las fundaciones vecinas mediante el sistema calculado. No se instalarán resortes o elastómeros que comprometan estabilidad, exactitud de mecanizado o seguridad del equipo.

Para un aislador vertical lineal, la frecuencia natural puede relacionarse con la deflexión estática delta mediante fn = (1/(2 x pi)) x raiz(g/delta). La transmisibilidad de fuerza de un sistema de un grado de libertad amortiguado podrá evaluarse, como aproximación, mediante T = raiz((1+(2 zeta r)^2)/((1-r^2)^2+(2 zeta r)^2)), con r = f/fn y zeta = amortiguamiento relativo. El modelo real del fabricante prevalecerá para diseños de varios apoyos, acoplamientos horizontales, resortes con topes o sistemas no lineales.

Las tuberías, cables, bandejas, conductos de aspiración, mangueras hidráulicas y canalizaciones no deberán crear puentes rígidos que anulen el desacople. Los pasos se resolverán con conexiones flexibles adecuadas y con radios, presiones y protecciones compatibles con el servicio.

Art. 7.6. MEDICIÓN DE VIBRACIONES.

Las mediciones de máquina se efectuarán en rodamientos, pedestales, soportes o carcasas que representen la respuesta dinámica transmitida. Se preferirán dos direcciones radiales ortogonales en cada plano de apoyo; cuando sea necesario se medirá también axialmente. Se registrarán punto, dirección, tipo de sensor, montaje, rango de frecuencia, calibración, velocidad, carga, temperatura y condición de proceso. Se evitarán chapas delgadas, cubiertas flexibles y soportes de sensor con resonancias locales.

Para medición de velocidad RMS de banda ancha en partes no rotantes, ISO 20816-3 requiere instrumentación con respuesta plana al menos entre 10 y 1000 Hz; para máquinas próximas o inferiores a 600 r/min, el límite inferior no deberá superar 2 Hz. Los equipos deberán cumplir ISO 2954. Los acelerómetros montados en partes fijas podrán integrarse para obtener velocidad. La norma exige medir en condiciones normales de régimen estable, a velocidad y carga nominales o en las condiciones de servicio prolongado; para máquinas de velocidad o carga variable se medirán las condiciones de mayor exigencia.

Para la vibración transmitida al suelo adyacente se instalarán sensores en puntos de la losa separados de la bancada, preferentemente en cuatro lados y en puntos representativos de estructuras vecinas. Se registrará vibración de fondo con la máquina detenida. Si el fondo supera el 25 % de la magnitud medida en funcionamiento o el 25 % del límite pertinente de la zona B/C, se investigarán fuentes externas y se evaluará su influencia. Se utilizarán equipos calibrados y procedimientos repetibles.

Art. 7.7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN VIBRATORIA.

Se establece un límite interno máximo de velocidad global transmitida desde la bancada hacia el suelo industrial adyacente de 2,5 mm/s RMS, en cualquier régimen de operación continua previsto. Este límite será aplicable en los puntos de medición definidos por el Proyectista y no se atribuirá como límite universal de ISO 20816-3. Se medirá con el equipo en régimen estable y a cargas representativas; si la máquina opera con varias velocidades, se verificará cada condición continua. El resultado más alto será el representativo.

Para la vibración de la propia máquina en sus apoyos, se aplicará la clasificación por Grupo 1 o Grupo 2 y soporte rígido/flexible de ISO 20816-3, además de la especificación acordada entre fabricante y cliente. A modo de referencia, los límites RMS de velocidad para zonas A/B, B/C y C/D son: Grupo 1 rígido 2,3 / 4,5 / 7,1 mm/s; Grupo 1 flexible 3,5 / 7,1 / 11,0 mm/s; Grupo 2 rígido 1,4 / 2,8 / 4,5 mm/s; Grupo 2 flexible 2,3 / 4,5 / 7,1 mm/s. Los valores son límites de zona, no aceptación automática: ISO advierte que las fronteras de zona no pretenden ser especificaciones contractuales y que los criterios de aceptación deben acordarse entre fabricante y comprador.

Zona A corresponde normalmente a máquinas nuevas; Zona B es normalmente aceptable para operación prolongada; Zona C es normalmente insatisfactoria para operación continua prolongada y puede tolerarse por período limitado mientras se

programa una acción correctiva; Zona D indica magnitud que puede causar daño. Para la puesta en servicio se especificará el nivel contractual, priorizando Zona A o B según fabricante y aplicación.

Si el suelo adyacente supera 2,5 mm/s RMS, se detendrá el funcionamiento a la condición causante, salvo maniobra controlada de diagnóstico aprobada. Se investigarán desbalance, desalineación, holguras, resonancia, rigidez de apoyo, aislamiento, juntas puenteadas y transmisión a través de instalaciones. La puesta en marcha se reanudará después de implementar corrección y repetir medición satisfactoria. Durante arranque y parada se registrarán transitorios por separado; no se aplicarán sin más los límites de régimen estable, pero se impedirá permanencia innecesaria en velocidades resonantes.

CAPÍTULO 8. INSPECCIÓN, ENSAYOS, RECEPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO

Art. 8.1. DOCUMENTACIÓN DE PROYECTO Y LEGAJO TÉCNICO.

Antes de licitar o ejecutar, el Legajo Técnico tendrá: memoria descriptiva; relevamiento de interferencias; planos de fundación, armaduras, insertos y juntas; especificaciones de hormigón y grout; estudio geotécnico; memoria de cálculo estructural; análisis dinámico cuando aplique; diseño de aislamiento; planos de excavación y entibación; estudio de impermeabilización; cálculo de bombas; datos de máquina y reacciones; tolerancias de nivelación; secuencia constructiva; plan de inspección y ensayos; plan de izaje y montaje; y procedimiento de puesta en servicio.

Los Documentos de Construcción deberán indicar reglamentos y ediciones utilizadas, acciones de diseño, hipótesis, criterios de conformidad, requisitos de inspección, cargas admisibles, cotas, recubrimientos, diámetros, anclajes, grout, curado y edad de habilitación. Todo trabajo delegado al contratista se identificará con sus criterios de diseño y deberá ser elaborado por profesional habilitado; el contratista remitirá los documentos necesarios al Proyectista Estructural para verificar compatibilidad.

Los planos conforme a obra incluirán desvíos aprobados, resultados de inspección, ubicación real de anclajes, insertos, canalizaciones, juntas, bombas, drenajes, aislamientos y puntos de instrumentación. La información se conservará para operación, modificación y reparación.

Art. 8.2. PUNTOS DE ESPERA OBLIGATORIOS.

Se establecen los siguientes puntos de espera, que no podrán liberarse verbalmente: P1, aprobación de estudio geotécnico y relevamiento de servicios antes de excavar; P2, aprobación de entibación, tablestacado y secuencia de excavación antes de abrir la excavación profunda; P3, inspección de armaduras, recubrimientos, insertos, anclajes y limpieza antes del hormigonado; P4, verificación de recepción y ensayos del hormigón durante la colocación; P5, inspección de curado y registros de edad antes de posicionar la máquina; P6, validación de preparación de superficie, grout y curado de grout antes del torque definitivo; P7, aprobación de anclajes, torque, nivelación y geometría antes de arranque; P8, prueba de bombas, estanqueidad, escaleras, tapas y seguridad antes de habilitar la fosa; P9, medición de vibraciones y nivelación bajo servicio antes de recepción final.

Cada liberación quedará documentada con fecha, responsable, fotografías, resultados, desviaciones y firma del inspector. La ausencia de firma mantendrá el punto en estado NO LIBERADO. Los trabajos que cubran una parte ya inspeccionada requerirán nueva inspección si se pierde la posibilidad de verificarla.

Art. 8.3. RECEPCIÓN ESTRUCTURAL Y GEOMÉTRICA.

La recepción incluirá verificación de dimensiones, cotas, espesores, alineación, planicidad, separación de juntas, continuidad de armaduras, recubrimiento, posición de insertos, calidad de superficie, resistencia del hormigón, resistencia del grout, torque de anclajes, ausencia de fisuras activas y condición del terreno. Se comprobará que la bancada no quede rígidamente puenteada con el piso perimetral cuando el diseño exija aislamiento.

La aceptación geométrica se comparará con las tolerancias de la máquina y del proyecto. Se verificará nivelación en cada apoyo con instrumento de precisión, y se registrará la diferencia de cotas antes y después del montaje. Las tolerancias no se corregirán mediante rellenos parciales, chapas o suplementos no aprobados. El asiento completo de la placa base se verificará por el procedimiento definido en proyecto; si existen huecos, se retirará y recolocará el grout conforme a instrucción técnica.

La aceptación estructural no se basará sólo en la resistencia de probetas: deberá verificarse además que el diseño, la geometría, los materiales, la calidad de ejecución y las condiciones geotécnicas coincidan con los documentos aprobados.

Art. 8.4. PRUEBA DE OPERACIÓN Y RECEPCIÓN DINÁMICA.

La prueba de operación se realizará por etapas: inspección sin carga; giro o movimiento de baja velocidad; aumento progresivo al régimen previsto; operación con carga de proceso controlada; y evaluación de parada. Se comprobarán ruidos,

holguras, desplazamiento, nivelación, comportamiento de aisladores, estabilidad de grout, pernos, vibraciones de máquina, vibraciones en piso adyacente y funcionamiento de drenaje. Se mantendrá personal técnico fuera de zonas de riesgo.

Las pruebas incluirán las condiciones de mayor vibración de servicio continuo y las condiciones de cambio de velocidad que el fabricante identifique como críticas. Se registrarán las condiciones operativas junto con cada medición. Cuando las medidas se realicen bajo condiciones distintas de las nominales, se dejará constancia de las diferencias y de su efecto sobre la evaluación.

El acta de recepción dinámica incluirá datos de máquina, clasificación ISO, puntos y direcciones de medida, instrumentación, frecuencia de respuesta, velocidad RMS, espectro o componentes significativas cuando se disponga, velocidad de giro, carga, temperatura, fondo con máquina detenida, asentamientos medidos y decisión de aceptación. Si la máquina no está incluida en ISO 20816-3, se indicará expresamente la norma o criterio alternativo adoptado.

Art. 8.5. NO CONFORMIDADES Y SUSPENSIÓN DE USO.

Se considerará no conformidad crítica cualquier indicio de pérdida de estabilidad, fisura estructural creciente, desplazamiento de anclaje, aplastamiento de grout, deformación permanente, asentamiento diferencial sobre el límite, presión de contacto excedida, pérdida de impermeabilidad con riesgo de socavación, falla de contención, vibración superior a 2,5 mm/s RMS en suelo adyacente, fallo de aislador, o defecto que comprometa seguridad de personas o integridad de máquina.

Ante no conformidad crítica, la Dirección de Obra Civil y Jefatura de Planta ordenarán detener la operación o limitarla al estado seguro, aislar la zona, impedir el ingreso, conservar registros y solicitar inspección por Ingeniero Civil y especialistas necesarios. No se reanudará la operación hasta que exista diagnóstico, solución técnica aprobada, verificación de la reparación y acta de liberación.

Los trabajos de reparación no podrán ocultar evidencia antes de documentarla. Se registrará causa probable, alcance, mecanismo de daño, afectación de otras estructuras, análisis de riesgo, solución, ensayos posteriores y acciones para evitar repetición. Las reparaciones de armaduras, anclajes o elementos estructurales deberán estar aprobadas por el Proyectista o por un profesional habilitado que asuma formalmente el diseño de reparación.

CAPÍTULO 9. OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN ANTE SINIESTROS

Art. 9.1. INSPECCIONES DURANTE LA OPERACIÓN.

Se efectuará inspección visual mensual de bancadas, juntas perimetrales, grout, pernos, aisladores, tapas, rejillas, escaleras, sumideros, bombas y recubrimientos protectores, y una inspección técnica anual con registro de niveles y fisuras. En equipos de servicio severo, prensas o sistemas de movimiento alternativo, la frecuencia aumentará en función de las horas de trabajo, ciclos y criticidad. La medición de vibraciones se programará en función de ISO 20816-3 y de la criticidad de máquina; como mínimo se verificará después del comisionamiento, después de mantenimiento importante, tras cambios de velocidad o carga y ante cualquier aumento perceptible de vibración.

Se mantendrá libre de residuos la junta perimetral aislante. No se colocarán anclajes adicionales, cañerías rígidas, bandejas ni elementos que puenteen la junta. No se perforará una bancada ni se desplazará un anclaje sin revisión estructural. Toda ampliación, sustitución de máquina o modificación de proceso requerirá verificación de acciones y frecuencias excitadoras.

Art. 9.2. RESPUESTA ANTE ASENTAMIENTO, VIBRACIÓN O FISURACIÓN.

Ante asentamiento diferencial, fisuración, cambio de vibración o filtración, se detendrá el proceso que pueda agravar el fenómeno y se preservará la condición para inspección. Se medirán cotas de los apoyos, apertura y orientación de fisuras, desplazamiento de anclajes, deformación de aisladores y vibración de fondo. Se compararán mediciones con la línea base y con tolerancias del fabricante.

No se intentará corregir el asentamiento mediante torque adicional, calces improvisados o relleno superficial. No se inyectarán resinas ni se sellarán fisuras estructurales sin identificar causa y actividad. La investigación determinará si el mecanismo es asiento de suelo, pérdida de apoyo, deformación de bancada, retracción, temperatura, fallo de grout, resonancia, fatiga, aflojamiento de anclajes, infiltración o socavación. La reparación se definirá por memoria técnica y se comprobará mediante ensayo o seguimiento.

Si se detecta inestabilidad de excavación, desprendimiento de pared o agua que pueda comprometer la estabilidad, se evacuará la fosa, se restringirá el área y se implementarán medidas de contención aprobadas. No se permitirá personal dentro de la fosa hasta que se verifique estabilidad, atmósfera, acceso y achique.

Art. 9.3. RESPONSABILIDAD EN CASO DE SINIESTRO O COLAPSO.

La Dirección de Obra Civil y Jefatura de Planta será responsable institucional de activar la respuesta ante siniestro, asentamiento diferencial o colapso estructural. Deberá detener la instalación, impedir el acceso, activar el plan de emergencia, comunicar a Seguridad e Higiene y a la dirección de la empresa, preservar evidencias, disponer inspección profesional, asegurar estructuras adyacentes y gestionar la rehabilitación. El Departamento de Ingeniería Civil y Obras de Infraestructura prestará soporte técnico inmediato para mitigación preventiva y diagnóstico.

La investigación distinguirá causas de diseño, materiales, ejecución, montaje, operación, mantenimiento, geotecnia, vibración, modificación no autorizada y condiciones externas. Se conservarán datos de máquina, historiales de vibración, mediciones de asentamiento, planos, certificados de hormigón y grout, registros de torque, órdenes de trabajo, fotografías, eventos operativos y testimonios. La causa raíz y las medidas correctivas deberán quedar documentadas.

La asignación organizacional aquí establecida no constituye una determinación anticipada de culpa ni limita las responsabilidades legales o profesionales que correspondan. Ninguna persona no habilitada podrá emitir diagnóstico estructural definitivo ni autorizar por sí sola la reanudación de operación cuando exista riesgo de colapso.

Art. 9.4. AUTORIZACIÓN DE REINICIO.

El reinicio posterior a siniestro o no conformidad crítica requerirá: informe de causa y alcance; verificación de estabilidad; memoria de reparación o refuerzo; certificados de materiales; inspección de armaduras y anclajes cuando corresponda; prueba de carga o de operación controlada definida por el Ingeniero responsable; medición de vibraciones y asentamientos; conformidad del fabricante cuando se afecte la máquina; y acta de liberación firmada por el Proyectista o profesional habilitado que asuma la intervención, Dirección de Obra Civil y Jefatura de Planta y representantes de Operaciones y Seguridad e Higiene.

Se establecerán restricciones temporales de velocidad, carga o uso cuando la evidencia justifique una habilitación parcial. Esas restricciones deberán estar definidas por escrito, tener fecha de vencimiento o condición de revisión y acompañarse de seguimiento. La falta de resultados satisfactorios impedirá la habilitación plena.

CAPÍTULO 10. TABLAS DE CONTROL, VERIFICACIONES Y DOCUMENTACIÓN FINAL

Art. 10.1. RESUMEN DE PARÁMETROS DE CONTROL OBLIGATORIO.

TABLA 10.1. PARÁMETROS INTERNOS Y REFERENCIAS

Parámetro	Requisito interno	Fuente / naturaleza
Masa que activa esta norma	> 10 t	Umbral interno de aplicación.
Informe para losa existente	Obligatorio para máquina > 15 t	Requisito interno firmado por Ingeniero Civil.
Hormigón estructural	H-35 mínimo; superior si gobierna cálculo/exposición	CIRSOC clasifica H-35; piso interno.
Contenido unitario de cemento	>= 300 kg/m3	Requisito interno.
Relación a/c o a/(c+x)	<= 0,48 y siempre el límite más estricto CIRSOC	Requisito interno + CIRSOC 201-2025, Tabla 19.3.5.
Curado / puesta en carga	28 días; excepcional 21 días y >=85 % f'c certificado	Requisito interno.
Asentamiento diferencial CNC	< 0,5 mm entre apoyos adyacentes	Requisito interno.
Excavación/fosa > 1,20 m	Contención metálica calculada obligatoria	Requisito interno, más estricto que el umbral legal general.
Fosa de longitud > 6 m	>= 2 escaleras fijas de escape	Requisito interno.
Penetración de agua	<= 30 mm	Criterio interno de ensayo según método IRAM 1554.
Masa fundación / máquina	Preferentemente 2 a 3	Criterio preliminar interno, sujeto a cálculo dinámico.
Vibración suelo adyacente	<= 2,5 mm/s RMS	Límite interno adicional, no límite universal ISO.

Los parámetros de esta tabla deberán incluirse en la especificación de compra, proyecto, plan de inspección y acta de puesta en servicio. Toda desviación se aprobará antes de ejecutar y será respaldada por memoria técnica.

Art. 10.2. LISTA MÍNIMA DE VERIFICACIONES DE CÁLCULO.

La memoria estructural deberá contener: (a) geometría, materiales y vida útil; (b) datos de máquina y reacciones por apoyo; (c) hipótesis de carga y combinaciones; (d) resistencia a flexión, corte, punzonamiento, compresión, tracción y torsión; (e) verificación de anclajes, placas base, llaves de corte y distancias a borde; (f) control de fisuración y deformación; (g) presiones de contacto y estabilidad; (h) asentamiento total y diferencial; (i) rigidez y frecuencia natural de la bancada; (j) masa efectiva y relación de masa; (k) análisis de respuesta a excitación y armónicos; (l) selección y transmisibilidad de aisladores; (m) vibración transmitida a estructura y piso adyacentes; (n) verificación de juntas y efectos de retracción; (o) durabilidad, recubrimiento y protección química; (p) secuencia de construcción y estados transitorios; y (q) inspección, ensayo y plan de recepción.

La memoria geotécnica incluirá exploraciones, perfiles, parámetros resistentes y deformacionales, nivel freático, capacidad portante, asentamientos, interacción dinámica cuando aplique, recomendaciones de excavación, contención, drenaje y

control. El cálculo de fosas añadirá presión hidrostática, subpresión, empuje lateral, cargas de piso, sobrecargas de borde, estanqueidad y condiciones de mantenimiento.

Art. 10.3. CONTENIDO MÍNIMO DEL ACTA DE PUESTA EN SERVICIO.

El acta indicará identificación de máquina y ubicación; masa y potencia; categoría de aplicación; referencia a planos y revisiones; responsable de proyecto; fecha de hormigonado; clase de hormigón; resultados de probetas; método y registros de curado; autorización de excepción si existiera; resultados de grout; identificación, tipo y torque de anclajes; nivelación por apoyo; asentamiento inicial; clasificación ISO cuando corresponda; valores de vibración en máquina y suelo adyacente; resultado de impermeabilidad; prueba de bombas y alarmas; condición de escaleras, tapas, barandas y accesos; no conformidades cerradas; restricciones de uso; fecha de próxima inspección; y firmas de aprobación.

El acta no se firmará con campos en blanco ni con resultados pendientes que afecten seguridad, estabilidad, precisión o durabilidad. Si se aprueba una habilitación parcial, se consignarán expresamente velocidad máxima, carga máxima, duración, condiciones de seguimiento y causa que habilitará la liberación total.

Art. 10.4. REGISTROS Y TRAZABILIDAD.

Se mantendrá expediente digital y físico de la instalación durante toda su vida útil, que incluirá normativa y ediciones de referencia; proyecto; estudio geotécnico; datos del fabricante; planos conforme a obra; certificados de materiales; remitos y lotes de hormigón; informes de probetas y testigos; ensayos de penetración de agua; registros de curado; inspecciones; registros de torque; certificados de calibración; mediciones de vibración; niveles; reparaciones; incidentes; cambios de proceso; y autorizaciones de reinicio.

Los registros permitirán reconstruir qué condición de carga, velocidad, temperatura y proceso estaba presente en cada medición. No se aceptarán planillas sin identificación de instrumento, fecha, responsable, ubicación, unidades y criterio de evaluación. La modificación de datos originales deberá quedar identificada con autor, fecha, motivo y versión.

Art. 10.5. REFERENCIAS NORMATIVAS Y TÉCNICAS.

Las referencias principales utilizadas en esta edición son: CIRSOC 201-2025, Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón, edición julio 2025, desarrollado sobre la base de ACI 318-19 con actualizaciones parciales de ACI 318-25, en particular Capítulo 1 (campo de validez, documentación y responsabilidades), Capítulo 4 (requisitos de sistemas estructurales), Capítulos 5 y 6 (cargas y análisis), Capítulo 17 (anclajes al hormigón), Capítulo 19 (resistencia y durabilidad), Capítulo 20 (recubrimientos), Capítulo 26 (construcción e inspección) y Capítulo 27 (evaluación de estructuras existentes); CIRSOC 200-2024 para tecnología y durabilidad del hormigón; ISO 20816-3:2022, que reemplaza ISO 10816-3:2009 y sus enmiendas, en particular cláusulas 1, 4, 5 y 6 y Anexo A; ISO 20816-1; ISO 2954; Decreto 911/1996, especialmente artículos 142 a 150 ; Resolución SRT 550/2011, especialmente artículos 3, 4, 7, 8 y 9 y Anexo II; e IRAM 1554, método de determinación de penetración de agua a presión en hormigón endurecido.

La edición y vigencia de cada norma IRAM deberá verificarse con el organismo emisor al momento de emitir la documentación de construcción. Las normas IRAM no adjuntadas en el expediente ni reproducidas en este documento no se entenderán incorporadas en su totalidad por mera cita. La Dirección de Obra deberá comprobar la edición aplicable, alcance, método de ensayo y requisitos de seguridad antes de aprobar la especificación.